

PDF Engine

- [1. PDF Engine - Kompakte System-Referenz für KI-Modelle](#)
- [2. Operationen \(DSL op\)](#)
 - [2.1. ASSERT \(Validierung\)](#)
 - [Parameter-Referenz für PDF-Schritte](#)
- [3. Praxis-Tutorial: Umfassende PDF-Engine Demonstration](#)
 - [Vollständiges YAML-Szenario](#)
- [4. Troubleshooting & Best Practices](#)
 - [Troubleshooting-Checkliste](#)
 - [Performance-Hinweise](#)

Die PDF-Engine ermöglicht die Analyse und Validierung von PDF-Dokumenten, die Unterstützung passwortgeschützter Dateien und die präzise Überprüfung von Inhalten im generierten Text.

1. PDF Engine - Kompakte System-Referenz für KI-Modelle

```
1 | YAML
1 # AGATE PDF-Engine Syntax Referenz
2 # Nutze dies für Testfall-Generierung und Analyse
3 - type: PDF
4   op: ASSERT                # Optional (Default: ASSERT)
5   targetPDF: "..."        # Name oder Pfad der PDF-Datei (unterstützt {
6   pdfPassword: "..."      # Optional: Passwort für verschlüsselte PDFs
7   condition: "..."        # Optional: '{B[var]}' == 'val' (einfache Anf
8   assertions:              # Liste von Validierungen
9     - value: "..."        # Gesuchter Text (unterstützt {B[buffer]})
10     action: <EXIST|NO_EXIST|COUNT>
11     expected: 1            # Erwartete Anzahl (nur für COUNT erforderlich
12
```

2. Operationen (DSL op)

Operation	Beschreibung
ASSERT	Validiert den Textinhalt einer PDF-Datei anhand einer Liste von Prüfkriterien.

2.1. ASSERT (Validierung)

Liest den gesamten Textinhalt der Ziel-PDF-Datei ein (einmalig im Speicher via `PDFTextStripper`) und führt nacheinander alle definierten Prüfungen (`assertions`) aus. Schlägt eine Prüfung fehl, bricht der Test sofort ab (Fail-Fast).

Aktion	Beschreibung	Erforderliche Parameter
--------	--------------	-------------------------

EXIST	Prüft, ob der angegebene Text im PDF existiert.	value
NO_EXIST	Prüft, ob der angegebene Text NICHT im PDF existiert.	value
COUNT	Zählt das genaue Vorkommen eines Suchbegriffs im Dokument.	value , expected

Parameter-Referenz für PDF-Schritte

Schritt	Parameter	Beschreibung	Erforderlich
PDF	targetPDF	Der Dateiname oder Pfad der zu prüfenden PDF-Datei. Unterstützt dynamische Buffer-Variablen.	Ja
	pdfPassword	Passwort zum Entschlüsseln, falls die PDF-Datei geschützt ist.	Nein
	condition	Bedingte Ausführung des gesamten Schritts.	Nein
	assertions	Eine Liste von Validierungsobjekten (value ,	Ja

```
action ,
expected ).
```

3. Praxis-Tutorial: Umfassende PDF-Engine Demonstration

Dieses Beispiel demonstriert, wie die PDF-Engine eingesetzt wird, um Dateinamen dynamisch über Buffer aufzulösen, Bedingungen zu prüfen und mehrere Validierungen (Existenz, Ausschluss und Zählung) in einem einzigen Schritt durchzuführen.

Vollständiges YAML-Szenario

```
1 | YAML
2
3 # PDF Engine Verifikations-Demo
4 testCases:
5   - id: TC PDF Content Verification
6     description: Überprüfung von generierten PDF-Dokumenten auf Inhalt
7     stage: "*"
8     priority: HIGH
9
10    variables:
11      expected_count: 2
12
13    steps:
14      # 1. PDF validieren (sofern keine fachlichen Exceptions geworfen)
15      - type: PDF
16        op: ASSERT
17        targetPDF: "../Tosca//Daten//Files//MUHI//{B[B_FileName]}"
18        pdfPassword: "secret_password"
19        condition: "DialogException == NULL AND MuhiException == NULL"
20        assertions:
21          # Prüfung auf Existenz eines wichtigen Begriffs
22          - value: "Versicherungsnummer"
23            action: EXIST
24
25          # Prüfung auf Ausschluss von Fehlermeldungen
26          - value: "Greska"
27            action: NO_EXIST
28
29          # Genaue Trefferzählung mit dynamischem Erwartungswert
30          - value: "MeldungsId"
31            action: COUNT
32            expected: "{B[expected_count]}"
```

4. Troubleshooting & Best Practices

Wenn deine PDF-Tests nicht wie erwartet verlaufen, überprüfe diese häufigen Ursachen:

Troubleshooting-Checkliste

- **ASSERT FAILED: Text [...] does NOT exist in PDF**

- Prüfe, ob der Text im PDF-Dokument tatsächlich als "echter" Text vorliegt. Gescannte Dokumente ohne OCR (Texterkennung) enthalten keinen auslesbaren Text und können vom `PDFTextStripper` nicht erfasst werden.

- Achte auf unsichtbare Steuerzeichen, Zeilenumbrüche oder zusammengesetzte Wörter (z.B. Silbentrennung am Zeilenende im PDF).

- **Datei-Pfade und Backslashes**

- Wenn du relative oder absolute Pfade im Feld `targetPDF` verwendest, stelle sicher, dass Backslashes korrekt escaped sind (z.B. `../Tosca//Daten//` oder `..\\Tosca\\Daten\\`), damit der Framework-Resolver die Datei korrekt lokalisieren kann.

- **Condition wird ignoriert oder falsch ausgewertet**

- Genau wie bei der CMD-Engine gilt: Variablen innerhalb der `condition` müssen formal korrekt deklariert sein. Prüfe bei Fehlern im Log, ob die Ausdrücke zu `true` oder `false` evaluieren.

Performance-Hinweise



Effizientes Einlesen: Selbst wenn du eine Liste mit 20 verschiedenen `assertions` definierst, wird die PDF-Datei **nur ein einziges Mal** geöffnet und in den Arbeitsspeicher geladen. Alle Prüfungen laufen danach direkt im RAM gegen den extrahierten Text.